

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Bufflab Operations & Order Management System (BOOMS)

Nama Produk	Bufflab Operations & Order Management System (BOOMS)
Status Dokumen	Final Specification
Target Rilis	MVP (Minimum Viable Product)
Arsitektur Stack	Next.js (Frontend) + AntiGravity 2.0 + Google Stitch + Laravel (Backend API) + MySQL
Pengguna Utama	Admin/Kasir, Workshop Staff, Owner, Customer (Public Access)

1. Ringkasan Produk & Tujuan

Bufflab Clean Shoes adalah penyedia layanan perawatan dan pembersihan sepatu profesional (shoecare) yang berbasis di Surabaya. Lahir dari pemahaman bahwa sepatu merupakan bagian dari identitas, rasa percaya diri, dan investasi penampilan, Bufflab berkomitmen memberikan perawatan presisi menggunakan teknik pencucian manual (*hand-wash*), cairan pembersih premium yang aman, serta tenaga kerja terlatih.

Sistem **BOOMS** dirancang untuk mengotomatisasi seluruh alur kerja operasional, mulai dari penerimaan order, pencatatan kondisi fisik awal, pelacakan proses workshop, manajemen transaksi, kalkulasi finansial, hingga pengiriman notifikasi otomatis via WhatsApp Gateway saat pengerjaan selesai.

2. Alur Kerja Sistem (User Journey)

- Check-in & Input Order:** Pelanggan membawa sepatu ke outlet. Admin mengidentifikasi pelanggan menggunakan nomor WhatsApp, memasukkan detail sepatu (brand, warna, material), mencatat kondisi fisik awal, serta mengambil foto dokumentasi.
- Proses Transaksi & Invoice:** Sistem menghitung total biaya. Admin menerima pembayaran (Lunas/DP/Belum Bayar). Sistem men-generate nomor invoice unik, menyimpannya ke MySQL, dan otomatis memicu WhatsApp berisi link invoice digital.
- Operasional Workshop:** Sepatu masuk ke antrean workshop. Tim teknis mencuci manual sesuai instruksi material khusus.
- Penyelesaian & Notifikasi:** Setelah selesai, admin mengubah status order menjadi "Ready". Perubahan status ini secara otomatis memicu pengiriman pesan WhatsApp ke pelanggan agar dapat segera diambil.

3. Arsitektur & Lingkungan Kerja (Google Stitch)

Aplikasi ini memisahkan frontend dan backend secara total guna menjaga performa tinggi, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan ke depan.

- **Next.js & AntiGravity 2.0:** Bertanggung jawab sebagai UI layer yang responsif dan mengelola status aplikasi lokal (*persistent state*) melalui framework AntiGravity 2.0 agar data input kasir tidak hilang jika terjadi kendala jaringan.
- **Laravel API & MySQL:** Menangani seluruh business logic berat, penyimpanan relasional data, manajemen berkas foto, serta pemrosesan antrean (*Queue/Job*) pesan WhatsApp.

Konfigurasi Environment pada Google Stitch & Next.js:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.bufflab.clean/api/v1
NEXT_PUBLIC_STITCH_ENV=production
NEXT_PUBLIC_STITCH_APP_ID=bufflab-shoecare-xxxx
```

4. Spesifikasi Database Schema (MySQL)

Berikut adalah perancangan tabel-tabel utama di dalam sistem backend database MySQL:

Tabel: customers

```
CREATE TABLE customers (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  whatsapp_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- Format standar internasional: 628xxxxxx
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tabel: services

```
CREATE TABLE services (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  service_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- Contoh: Fast Clean, Deep Clean, Repaint, Unyellowing
  price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estimated_days INT NOT NULL, -- Estimasi pengerjaan dalam jumlah hari
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tabel: orders

```
CREATE TABLE orders (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  invoice_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, -- Format: INV-YYYYMMDD-XXXX  
  customer_id BIGINT NOT NULL,  
  total_price DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  amount_paid DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
  payment_status ENUM('unpaid', 'partial', 'paid') DEFAULT 'unpaid',  
  order_status ENUM('pending', 'processing', 'ready', 'completed', 'cancelled') DEFAULT  
'pending',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

Tabel: order_items

```
CREATE TABLE order_items (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  order_id BIGINT NOT NULL,  
  service_id BIGINT NOT NULL,  
  brand VARCHAR(100) NOT NULL,  
  color VARCHAR(50) NOT NULL,  
  material VARCHAR(100) NOT NULL, -- Suede, Leather, Canvas, dll.  
  size INT NULL,  
  initial_condition_notes TEXT NULL,  
  photo_path VARCHAR(255) NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES services(id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

5. Kontrak Integrasi API (JSON Blueprint)

Payload berikut digunakan untuk melakukan *import* data ke Google Stitch / Mocking API Frontend Next.js.

Endpoint: Input Order Baru (POST /api/orders)

```
{
  "customer": {
    "name": "Budi Santoso",
    "whatsapp_number": "6281234567890"
  },
  "order_details": {
    "amount_paid": 50000.00,
    "payment_status": "partial"
  },
  "items": [
    {
      "service_id": 1,
      "brand": "Nike",
      "model": "Air Jordan 1",
      "color": "Black/Red",
      "material": "Leather",
      "size": 42,
      "initial_condition_notes": "Terdapat kerutan di toe box, noda tanah di outsole sebelah kanan.",
      "photo_base64": "..."
    },
    {
      "service_id": 3,
      "brand": "Adidas",
      "model": "Ultraboost",
      "color": "White",
      "material": "Primeknit/Canvas",
      "size": 41,
      "initial_condition_notes": "Yellowing parah pada mid-sole.",
      "photo_base64": "..."
    }
  ]
}
```

Endpoint: Update Status & Trigger WA (PATCH /api/orders/{id}/status)

```
{
  "order_status": "ready"
}
```

6. Template Notifikasi WhatsApp Otomatis

Template 1: Bukti Terima Sepatu (Invoice Masuk)

"Halo [Nama Customer], Terima kasih telah mempercayakan sepatu Anda di Bufflab Clean Shoes Surabaya!"



Berikut adalah detail pesanan Anda:

-  No. Invoice: *[No_Invoice]*
 Item: *[Brand/Model/Warna]*
 Layanan: *[Jenis_Layanan]*
 Total: *[Total_Biaya]* (Status: *[Lunas/DP/Belum Bayar]*)

Estimasi pengerjaan selesai dalam *[X]* hari kerja. Anda dapat memantau status sepatu Anda melalui link berikut: [Link_Invoice_Digital]"

Template 2: Pemberitahuan Selesai (Ready to Pick Up)

"Kabar baik [Nama Customer]! Sepatu kesayangan Anda telah selesai kami rawat. ✨"

-  Item: *[Brand/Model/Warna]*
 No. Invoice: *[No_Invoice]*

Sekarang sepatu Anda sudah bersih, segar, dan siap menemani langkah Anda kembali. Silakan melakukan pengambilan di outlet Bufflab Surabaya pada jam operasional.

Catatan: Sisa tagihan yang harus dibayar saat pengambilan adalah [Sisa_Bayar].

Sampai jumpa di outlet! 📱"

7. Parameter Pengujian (UAT Checklist Frontend)

ID Tes	Fitur	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-01	Deteksi Format WA	Input nomor berawalan `081x` otomatis terkonversi menjadi format internasional `6281x` saat field kehilangan fokus (*blur*).	Pending
UAT-02	Kamera / Upload Foto	Admin dapat mengambil gambar kondisi fisik sepatu langsung via kamera tablet/HP dan sistem melakukan auto-kompresi gambar sebelum dikirim.	Pending
UAT-03	Dynamic Invoice Page	Pelanggan dapat langsung membuka tautan web invoice dari WhatsApp tanpa perlu proses autentikasi login.	Pending
UAT-04	AntiGravity State	Draf entri multi-item pada kasir tetap tersimpan aman (*persistent memory*) jika terjadi diskoneksi mendadak pada Google Stitch.	Pending